Universidade de Aveiro

Departamento de Física

Relatório de Trabalho 2

Mecânica e Campo Eletromagnético

Autores:

Rhyan Matos - 120495

Henrique Moreira - 119809

Tiago Fernandes - 120271

Orientador:

Armando Lourenço

6 de dezembro de 2024

Conteúdo

1 Introdução **3**

1.1 Fórmulas 3

1.2 Objetivos 4

2 Detalhes Experimentais Relevantes **5**

2.1 Parte A – Calibração da sonda de Hall 5

2.1.1 Equipamentos utilizados 5

2.1.2 Procedimento 5

2.2 Parte B – Verificação do princípio da sobreposição em Campos Magnéticos 6

2.2.1 Equipamentos utilizados 6

2.2.2 Procedimento 6

3 Análise dos experimentos **7**

3.1 Resultados 7

3.1.1 Parte A 7

3.1.2 Parte B 9

3.2 Análise dos erros de medida 13

4 Conclusão **13**

Resumo

O trabalho foi dividido em duas partes principais. A parte A, com o objetivo de calibrar a sonda de efeito de Hall e a parte B, que usa a constante de calibração da parte anterior, para validar o Princípio da Sobreposição para a combinação de campos eletricos de duas bobinas em configuração de Helmholtz.

Os resultados obtidos foram próximos aos esperados pela observação da teoria. As amostras da parte A formam a reta $V_h = m \times I_s$ sob um coeficiente de correlação $R^2 = 0.9993$ e o coeficiente angular $m = 0.1147 \pm 9.37 \times 10^{-4}$. A partir desses valores foi possivel obter a Constante de Calibração $C_c = 3.80 \times 10^{-2} \pm 9.68 \times 10^{-4}$. Além disso, na parte B, obtivemos baixos desvios relativos à medida das tensões de Hall (máximo 4%) e um número de espiras $N = 96$ com 1% de desvio nesse resultado.

1 Introdução

Neste trabalho, exploramos a produção e medição de campos magnéticos gerados por correntes elétricas, com foco na aplicação prática de conceitos fundamentais do eletromagnetismo. Através do uso de dispositivos como o solenoide padrão e as bobinas de Helmholtz, analisamos a relação entre a corrente elétrica, o número de espiras e o campo magnético resultante.

De acordo com a Lei de Biot-Savart, a intensidade do campo magnético gerado por um condutor depende diretamente da corrente que o percorre e da configuração geométrica do condutor. Para um solenoide de comprimento infinito, a intensidade do campo pode ser descrita na forma:

$$B_{\text{sol}} = \mu_0 \left(\frac{N}{l}\right) I_s$$

onde μ_0 é a permeabilidade magnética do vácuo, N/l é o número de espiras por unidade de comprimento e I_s é a corrente elétrica.

As medições realizadas na parte A foram feitas no ponto médio do solenoide usado nos experimentos, pois, nesse local, o campo magnético apresenta valores muito próximos aos de um solenoide idealmente infinito.

Outro dispositivo fundamental analisado neste trabalho são as bobinas de Helmholtz. Estas, compostas por dois enrolamentos paralelos idênticos, permitem a criação de um campo magnético uniforme na região central entre as bobinas, tornando-se um dispositivo ideal para experiências que envolvem medições de campos magnéticos. A configuração de Helmholtz, que consiste em separar as duas bobinas à uma distância igual ao seu raio, maximiza a uniformidade do campo ao longo do eixo.

Para medir os campos magnéticos gerados, utilizamos uma sonda de efeito de Hall, que aproveita a deflexão de portadores de carga em movimento sob a influência de um campo magnético. A tensão de Hall gerada, V_H, é diretamente proporcional ao campo magnético externo, como descrito pela relação:

$$B = C_c V_H$$

onde C_c é a constante de calibração da sonda. A calibração desta constante é uma etapa essencial para garantir a precisão das medições da parte B.

Assim, este trabalho combina a dedução teórica com a prática experimental para compreender a geração, medição e análise de campos magnéticos, utilizando dispositivos elétricos e magnéticos em configurações cuidadosamente controladas. Além disso, validamos conceitos fundamentais como o Princípio da Sobreposição, avaliando a contribuição individual de cada bobina no campo total gerado.

1.1 Fórmulas

Para a realização deste trabalho, foram utilizadas as seguintes fórmulas:

1. **Campo magnético de um solenoide infinita:**

$$B_{\text{sol}} = \mu_0 \left(\frac{N}{l}\right) I_s \tag{1}$$

Onde:

- $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\text{Tm/A}$ é a permeabilidade magnética do vácuo.
- $\frac{N}{l}$ é o número de espiras por unidade de comprimento. (N / m)
- I_s é a corrente elétrica. (A)

2. **Campo magnético no eixo das bobinas de Helmholtz:**

$$B(x) = \frac{\mu_0 I R^2}{2\left(R^2 + (x - x_0)^2\right)^{3/2}} \hat{x} \tag{2}$$

Onde:

- R é o raio das bobinas. (m)
- x_0 é a posição do centro das bobinas.

3. **Relação para a calibração da sonda de Hall:**

$$B = C_c V_H \tag{3}$$

Onde:

- C_c é a constante de calibração da sonda.
- V_H é a tensão de Hall medida. (V)

4. **Constante de calibração:**

$$C_c = \mu_0 \left(\frac{N}{l}\right) \frac{I_s}{V_h} = \mu_0 \left(\frac{N}{l}\right) \frac{1}{m} \tag{4}$$

com $m = \frac{V_h}{I_s}$.

1.2 Objetivos

O trabalho foi dividido em duas partes, cada uma com objetivos específicos:

Parte A: Calibração da sonda de efeito Hall

- Determinar a constante de calibração (C_c) da sonda utilizando um solenoide padrão.
- Calcular o erro associa.do à constante de calibração.

Parte B: Verificação do Princípio da Sobreposição

- Medir o campo magnético gerado pelas bobinas de Helmholtz ao longo do seu eixo central.
- Validar o Princípio da Sobreposição combinando os campos magnéticos gerados pelas duas bobinas.
- Estimar o número de espiras (N) das bobinas com base nas medições realizadas.

2 Detalhes Experimentais Relevantes

2.1 Parte A – Calibração da sonda de Hall

2.1.1 Equipamentos utilizados

(a) Voltímetro
(b) Amperímetro
(c) Fonte de tensão de 15 V
(d) Resistência de 10 Ω
(e) Reóstato de 330 Ω
(f) Sonda de efeito de Hall
(g) Solenoide

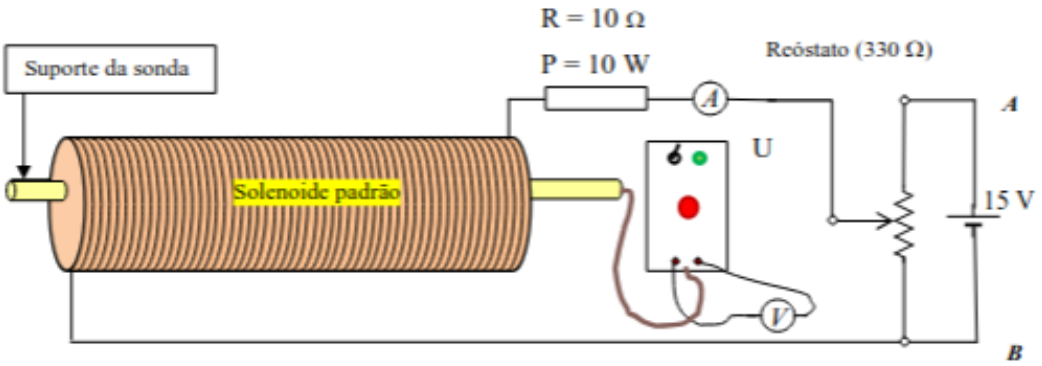


Figura 1: Montagem experimental

2.1.2 Procedimento

Esta parte tem como objetivo principal calibrar a sonda de Hall, para que seja possivel obter a constante de calibração (C_c) usada na Parte B.

(a) Começamos por ligar a sonda ao voltímetro e regular o potenciómetro da sonda para que o voltímetro acuse 0V quando nao está sujeito a campo magnético.

(b) Montar o resto do circuito como na Figura 1

(c) Registar o valor N/l, ou seja, número de espiras por unidade de comprimento do solenoide.

(d) Colocar a sonda no interior do solenoide, procurando um ponto do eixo do solenoide que minimize a aproximação utilizada de solenoide infinito(o meio da solenoide).

(e) Ajustar o reóstato de modo a obter 10 valores de corrente Is diferentes, e apontar os diferentes valores da tensão V_h para cada valor da corrente (no caso deste trabalho, amostragem de correntes de 0A a 0,5A com intervalos de 0,05A).

t

2.2 Parte B – Verificação do princípio da sobreposição em Campos Magnéticos

2.2.1 Equipamentos utilizados

(a) Voltímetro
(b) Amperímetro
(c) Fonte de tensão de 15 V
(d) Resistência de 10 Ω
(e) Reóstato de 330 Ω
(f) Sonda de efeito de Hall
(g) Bobines de Helmholtz

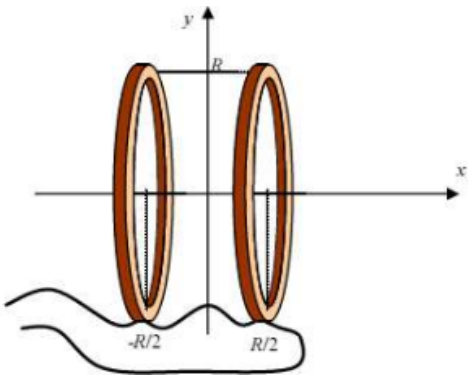


Figura 2: Bobinas de Helmholtz

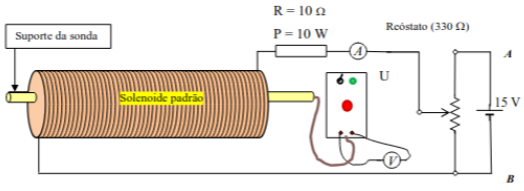


Figura 3: Montagem experimental

Figura 4: Configuração da parte B (substituição da solenoide pelas Bobinas)

2.2.2 Procedimento

1. Colocar as bobines na configuração de Helmholtz, com uma distância entre elas igual ao seu raio.
2. Registar as medidas relacionadas às bobinas *(raio e posição)*.

3. Ajustar o reóstato de modo a ter I = $0.50A$ que será constante durante toda a experiência.

4. Medir o campo magnético criado pela bobina ao longo do seu eixo, de centímetro a centímetro, de 0 a 18 cm, registando cada par de valores: posição, tensão de Hall (V_h).

5. Repetir os passos 3, 4 e 5, mas agora para a segunda bobina (usando as mesmas posições usadas anteriormente).

6. Ligar ambas as bobinas, em série, e mais uma vez registam-se os valores da tensão de Hall para as mesmas posições utilizadas anteriormente.

3 Análise dos experimentos

3.1 Resultados

Esta sub-secção é dedicada exclusivamente à análise e exposição das amostras obtidas nos experimentos. O cálculo dos erros associados às variáveis estão na próxima sub-secção.

3.1.1 Parte A

O objetivo desta parte foi utilizar a solenoide para a obtenção da Constante de Calibração (C_c). Tal tarefa foi executada com o auxílio das ferramentas do Excel para aplicar o Método dos Mínimos Quadrados e obter o coeficiente de correlação $R^2 = 0.9993$, que indica uma ótima linearidade nas amostras, e o coeficiente angular $m = 0.1147 \pm 9.37 \times 10^{-4}$ de $V_h = mI_s$. As amostras de experimento podem ser observadas na Tabela 1 e Gráfico 5 ao final da sub-secção.

A partir da obtenção destas medidas, é possível calcular a Constante de Calibração (C_c) utilizando a Fórmula 4, tendo como resultado $C_c = 3.80 \times 10^{-2} \pm 9.68 \times 10^{-4}$.

Is (A)	Vh (V)
0	0
0.05	7.90E-03
0.1	1.39E-02
0.15	1.98E-02
0.2	2.53E-02
0.25	3.09E-02
0.3	3.58E-02
0.35	4.19E-02
0.4	4.75E-02
0.45	5.33E-02
0.5	5.87E-02

Tabela 1: Resultados experimentais - Parte A - Medições de Voltagem

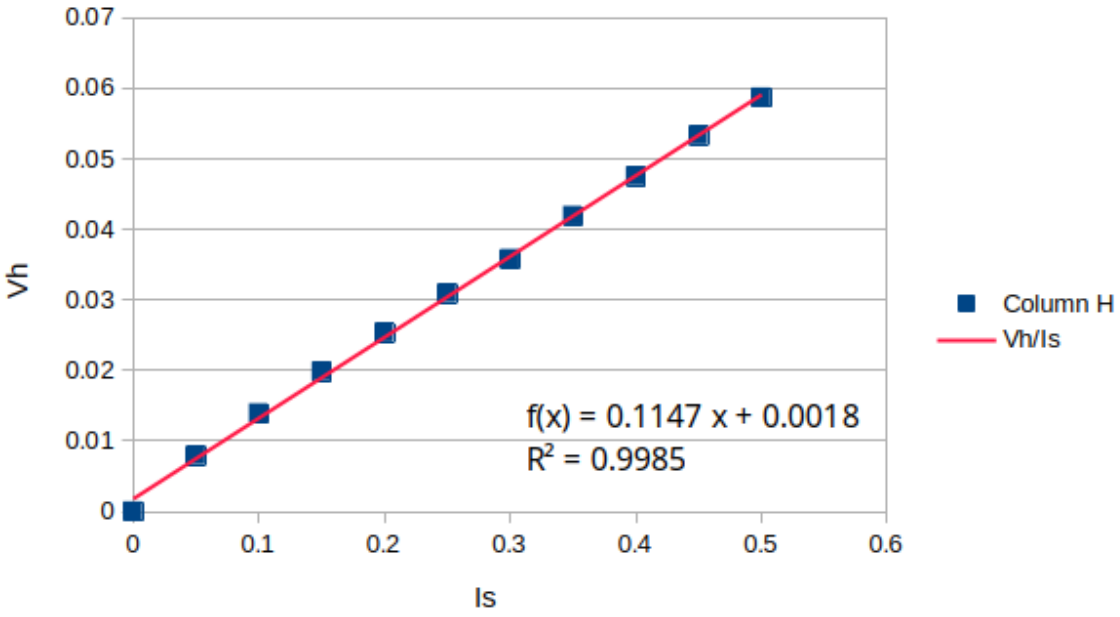


Figura 5: Gráfico obtido - Parte A

3.1.2 Parte B

Após a obtenção da constante de calibração da sonda, executando a Parte A com muito cuidado, nesta parte é feita a medição da Tensão de Hall criada pelo Efeito Hall.

Efeito Hall Quando uma corrente elétrica (I_s) atravessa um material na presença de um campo magnético (B), os portadores de carga (como elétrons) sofrem uma força que os desvia para um dos lados do material. Isso cria uma diferença de potencial, chamada de **tensão de Hall** (V_h). A tensão de Hall é proporcional ao campo magnético, seguindo a relação apresentada na Equação 3.

Por isso, a sonda de Hall mede a tensão no eixo das bobinas, e a partir disto obtemos a intensidade do campo magnético (Tabela 2).

Os resultados da experiência e gráficos serão apresentados ao final desta sub-secção, juntamente com uma simulação feita utilizando a Equação 2. Esta simulação fornece o valor do campo magnético B gerado por uma única espira. Para análise, foi comparado o campo magnético medido experimentalmente para as bobinas com o campo teórico produzido por uma única espira, e pela divisão, pode-se obter o número de espiras aproximado das bobinas utilizadas no experimento. O cálculo do número de espiras pode ser observado no Anexo 3.

A conclusão do número de espiras foi 96, resultado obtido da entrada $x = 0.06$ da Bobina 1 no seu máximo. Portanto,

$$N \approx \frac{B_{\text{máx}}}{B_{1espira}} = \frac{1.27 \times 10^{-2}}{5.02 \times 10^{-6}} \approx 96 \tag{5}$$

A referência utilizada é a fornecida pelo fabricante ($N = 95$), ou seja, um desvio de 1%.

Como pode-se observar, os dois gráficos tem comportamento muito semelhante, mas estão em gamas diferentes de valores. Por meio do Gráfico 6 e das amostras obtidas na Tabela 2, verifica-se o fenômeno da Superposição de Campos Magnéticos, onde o valor máximo com as duas bobinas em série ocorre no ponto médio entre elas. Este fenômeno descreve a relação $B_1 + B_2 = B_{\text{série}}$ que neste trabalho foi experimentada com um baixo grau de desvio (máximo isolado de $4,0\%$) em relação às amostras obtidas em $B_{\text{série}}$.

Amostras Exp.	Bobina 1		Bobina 2		Bobina Série			
x (m)	Vh(V)	B1 (T)	Vh (V)	B2 (T)	Vh (V)	B série (T)	Vh1 + Vh2	Desvio relativo
0	5.80E-03	2.20E-04	1.40E-03	5.32E-05	7.50E-03	2.85E-04	0.0072	4.0%
0.01	7.40E-03	2.81E-04	1.60E-03	6.08E-05	9.20E-03	3.49E-04	0.009	2.2%
0.02	9.00E-03	3.42E-04	2.10E-03	7.98E-05	1.12E-02	4.25E-04	0.0111	0.9%
0.03	1.07E-02	4.06E-04	2.60E-03	9.88E-05	1.33E-02	5.05E-04	0.0133	0.0%
0.04	1.21E-02	4.60E-04	3.30E-03	1.25E-04	1.53E-02	5.81E-04	0.0154	-0.7%
0.05	1.27E-02	4.82E-04	4.00E-03	1.52E-04	1.69E-02	6.42E-04	0.0167	1.2%
0.06	1.27E-02	4.82E-04	5.10E-03	1.94E-04	1.78E-02	6.76E-04	0.0178	0.0%
0.07	1.18E-02	4.48E-04	6.40E-03	2.43E-04	1.82E-02	6.91E-04	0.0182	0.0%
0.08	1.05E-02	3.99E-04	7.90E-03	3.00E-04	1.83E-02	6.95E-04	0.0184	-0.5%
0.09	8.90E-03	3.38E-04	9.50E-03	3.61E-04	1.84E-02	6.99E-04	0.0184	0.0%
0.1	7.20E-03	2.73E-04	1.11E-02	4.22E-04	1.83E-02	6.95E-04	0.0183	0.0%
0.11	5.80E-03	2.20E-04	1.23E-02	4.67E-04	1.81E-02	6.88E-04	0.0181	0.0%
0.12	4.60E-03	1.75E-04	1.28E-02	4.86E-04	1.76E-02	6.69E-04	0.0174	1.1%
0.13	3.70E-03	1.41E-04	1.26E-02	4.79E-04	1.64E-02	6.23E-04	0.0163	0.6%
0.14	3.00E-03	1.14E-04	1.17E-02	4.44E-04	1.47E-02	5.58E-04	0.0147	0.0%
0.15	2.40E-03	9.12E-05	1.02E-02	3.87E-04	1.27E-02	4.82E-04	0.0126	0.8%
0.16	1.90E-03	7.22E-05	8.60E-03	3.27E-04	1.07E-02	4.06E-04	0.0105	1.9%
0.17	1.60E-03	6.08E-05	7.00E-03	2.66E-04	8.60E-03	3.27E-04	0.0086	0.0%
0.18	1.30E-03	4.94E-05	5.60E-03	2.13E-04	7.00E-03	2.66E-04	0.0069	1.4%

Tabela 2: Amostras obtidas na Parte B e análise do Desvio Relativo.

Simulação	**Bobina 1**		**Bobina 2**	
x (m)	**B1 (T)**	**Espiras**	**B2 (T)**	**Espiras**
0	1.94E-06	113	5.34E-07	100
0.005	2.19E-06	0	5.34E-07	0
0.01	2.46E-06	114	5.91E-07	103
0.015	2.76E-06	0	6.55E-07	0
0.02	3.09E-06	111	7.28E-07	109
0.025	3.42E-06	0	8.12E-07	0
0.03	3.77E-06	108	9.07E-07	109

0.035	4.11E-06	0	1.02E-06	0
0.04	4.42E-06	104	1.14E-06	110
0.045	4.68E-06	0	1.28E-06	0
0.05	4.88E-06	99	1.44E-06	105
0.055	5.00E-06	0	1.62E-06	0
0.06	5.02E-06	96	1.83E-06	106
0.065	4.95E-06	0	2.06E-06	0
0.07	4.79E-06	94	2.32E-06	105
0.075	4.56E-06	0	2.61E-06	0
0.08	4.27E-06	93	2.92E-06	103
0.085	3.94E-06	0	3.25E-06	0
0.09	3.60E-06	94	3.60E-06	100
0.095	3.25E-06	0	3.94E-06	0
0.1	2.92E-06	94	4.27E-06	99
0.105	2.61E-06	0	4.56E-06	0
0.11	2.32E-06	95	4.79E-06	98
0.115	2.06E-06	0	4.95E-06	0
0.12	1.83E-06	95	5.02E-06	97
0.125	1.62E-06	0	5.00E-06	0
0.13	1.44E-06	98	4.88E-06	98
0.135	1.28E-06	0	4.68E-06	0
0.14	1.14E-06	100	4.42E-06	101
0.145	1.02E-06	0	4.11E-06	0
0.15	9.07E-07	101	3.77E-06	103
0.155	8.12E-07	0	3.42E-06	0
0.16	7.28E-07	99	3.09E-06	106
0.165	6.55E-07	0	2.76E-06	0
0.17	5.91E-07	103	2.46E-06	108
0.175	5.34E-07	0	2.19E-06	0
0.18	4.83E-07	102.14	1.94E-06	109

Tabela 3: Anexo: Simulação teórica e Cálculo do número de Espiras

Espiras à 0 significa que não há dados na outra tabela para comparação.

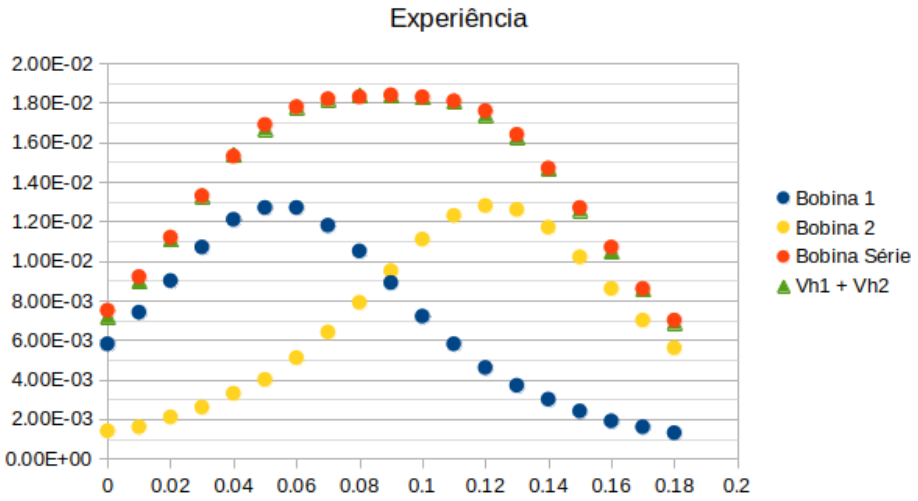


Figura 6: Gráfico das amostras obtidas (Tabela 2) - Parte B

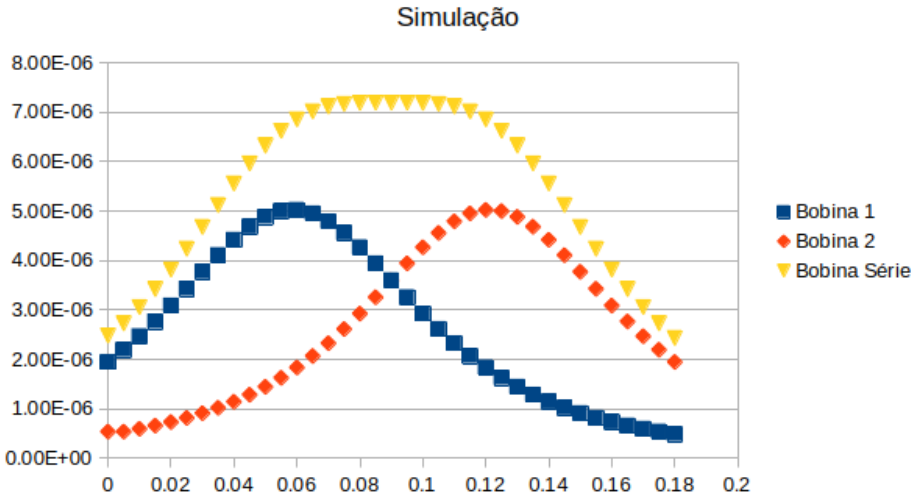


Figura 7: Gráfico da simulação - Parte B

3.2 Análise dos erros de medida

As variáveis com erros associados são:

$\Delta\frac{N}{L}$ $\rightarrow 60$, erro associado à solenoide fornecida.

ΔI $\rightarrow 1.00 \times 10^{-2} A$, erro associado ao multímetro.

ΔV_h $\rightarrow 1.00 \times 10^{-4} V$, erro associado ao multímetro.

ΔR_1, ΔR_2, $\Delta\chi_0$, $\Delta\chi_1$ $\rightarrow 1.00 \times 10^{-3}$, erro associado à régua.

Para a análise do erro Δm foi utilizada a relação:

$$\Delta m = |m| \sqrt{\frac{\left(\frac{1}{r^2} - 1\right)}{N - 2}} \tag{6}$$

obtida pelo Método dos Mínimos Desvios Quadrados, lembrando que m é o coeficiente linear associado à reta $V_h = m \times Is$ na análise da Parte A. As variáveis $r = 0.9993$ e $N = 11$ se referem ao coeficiente de correlação e à contagem de amostras de tensões de Hall, respectivamente, aonde a primeira foi obtida automaticamente no Excel. Portanto, por meio dos cálculos foi obtido $\Delta m = 9.37 \times 10^{-4}$.

Para a análise do erro ΔC_c foi utilizada a relação:

$$\Delta C_c = \left| \frac{\partial C_c}{\partial \left(\frac{N}{L}\right)} \right| \cdot \Delta \left(\frac{N}{L}\right) + \left| \frac{\partial C_c}{\partial m} \right| \cdot \Delta m \tag{7}$$

que é fundamentada no Limite Superior do Erro, visto que, C_c está em dependência de outras que têm erros associados. Após o desenvolvimento chegamos à conclusão $\Delta C_c = 9.68 \times 10^{-4}$.

E, por fim, para a análise de ΔB, que é o erro associado ao campo magnético calculado a partir de $B = C_c V_h$ foi utilizado novamente o Erro pelo Limite Superior:

$$\Delta B_{\text{máx}} = \left| \frac{\partial B}{\partial C_c} \right| \Delta C_c + \left| \frac{\partial B}{\partial V_h} \right| \Delta V_h \tag{8}$$

e desenvolvendo:

$$\Delta B_{\text{máx}} = |V_h| \cdot \Delta C_c + |C_c| \cdot \Delta V_h \tag{9}$$

portanto, o erro relativo é definido em função de V_h que é a única variável não constante da expressão.

4 Conclusão

O trabalho realizado permitiu reforçar os conceitos básicos no campo do eletromagnetismo, particularmente em referência à produção e medição de campos magnéticos. Foi possível compreender a

dependência entre a corrente elétrica, o número de espiras e a intensidade do campo magnético criado ao empregar dispositivos como o solenóide padrão e as bobinas de Helmholtz. A calibração da sonda de efeito Hall mostrou a importância da precisão dos dispositivos de medição, e permitiu verificar experimentalmente a proporcionalidade entre a tensão de Hall e o campo magnético.

Além disso, o Princípio da Superposição foi verificado, nas observações de como a combinação de campos magnéticos ajuda a atingir uniformidade em configurações particulares. Este trabalho reforça a relação da teoria com a prática, reforçando a compreensão da atividade magnética e elétrica e dos conceitos associados envolvidos.